DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST LIVIUS-T

SAMOZBIJAJUCI MALTER VISOKIH PERFORMANSI BEZ SKUPLJANJA

OPIS

LIVIUS-T redefiniše standarde u sektoru kao Ultra High Performance Concrete (UHPC), najsavremeniji materijal koji kombinuje izuzetnu cvrstocu, fleksibilnost, tvrdocu i trajnost bez premca. Zahvaljujuci svojoj jedinstvenoj formuli, eliminiše problem dilatacionih spojnica na povrsinama od više stotina kvadratnih metara, nudeci homogene i besprekorne podove.

Ovaj mineralni estrih, projektovan za zahtevne profesionalce, idealan je izbor za izradu podova prepoznatljivog stila, kako sa ujednacenom zavrsnom obradom tako i sa izloženim agregatima, od mikro teraca do teraca sa krupnim dekorativnim elementima. Izrađen od minerala i agregata najvišeg kvaliteta, LIVIUS-T se može brusiti i polirati radi postizanja savrsene zavrsne obrade, dajuci svakom projektu ekskluzivnu i otmenu estetiku.

Kreativna sloboda bez ograniceenja

Sa LIVIUS-T personalizujete svaki detalj:

- Izaberite boju LIVIUS-T da biste je uskladili sa svojim projektom.
- Opredelite se za sitne agregate (<1 mm) za elegantne i ujednacene povrsine, ili kombinujte kamen različitih dimenzija i boja da biste stvorili umetnicke i jedinstvene sare.
- Projektujte podna resenja koja izrazavaju vasu arhitektonsku viziju bez kompromisa.

Lakoca nanosenja i optimalna obradivost

Napredna formula LIVIUS-T projektovana je tako da obezbedi produzenu obradivost (30-90 minuta), omogucavajuci izvođacima da postignu savrsene rezultate uz vreme potrebno za razastiranje, nivelisanje i doterivanje svakog detalja.

Podrucja primene

Svestranost LIVIUS-T cini ga idealnim za širok spektar projekata, od elegantnih stambenih podova do komercijalnih i industrijskih podova visokih performansi. Zahvaljujuci izuzetnoj otpornosti na abraziju i habanje, savrsen je za:

- Javne i komercijalne prostore: škole, muzeje, prodavnice, restorane, hotelske holove, trzne centre i aerodrome.
- Teške industrijske primene: skladišta, logisticke centre itd.

Svaki projekat izveden sa LIVIUS-T istice se kvalitetom, trajnošcu i prefinjenošcu, dokazujuci da lepota nikada ne mora da zrtvuje performanse.

LIVIUS-T: idealan partner za vizionarsku arhitekturu i profesionalne primene bez kompromisa, cak i direktno na podnom grejanju.

Prilagodljivost i personalizovane performanse

Brzina mešanja i obradivost LIVIUS-T mogu se optimizovati prema specifičnim zahtevima projekta i uslovima na gradilištu. Faktori kao što su starost materijala, dimenzija i vrsta agregata, kao i korišćene boje i pigmenti, mogu uticati na konačni rezultat. Ova fleksibilnost omogućava izvođačima da biraju između tečnije ili suvlje konzistencije, prilagođavajući proizvod individualnim potrebama.

Tehničke karakteristike materijala, uključujući konačnu čvrstoću, mogu varirati u zavisnosti od uslova upotrebe i brzine mešanja. Mogućа je upotreba lokalno nabavljenih materijala, pod uslovom da su čisti, suvi i bez nečistoća. Ovaj pristup ne samo da poboljšava logističku efikasnost, već pogoduje i estetskoj i funkcionalnoj personalizaciji.

Ekološke prednosti: održivi i inovativni podovi

Izabrati LIVIUS-T znači opredeliti se za održivo rešenje, sposobno da smanji emisiju CO2 u vazduh, zahvaljujući nižoj temperaturi pečenja minerala koji se koriste za proizvodnju LIVIUS-T.

PRIPREMA PODLOGE

Pravilna priprema podloge je od suštinskog značaja za postizanje odličnih rezultata sa LIVIUS-T. Površina poda, bilo da je od betona ili drugog materijala, mora biti čista, bez prašine, masnoće i nevezanih čestica. Podloga mora da obezbedi minimalnu zateznu čvrstoću od 1,5 MPa, da bude suva i da ima sadržaj vlage ne veći od 4%, bez rizika od kapilarnog podizanja vlage.

U slučaju sumnje u nivo vlage, preporučuje se upotreba specifičnih prajmera radi obezbeđivanja optimalnog nanošenja. Eventualne pukotine u podlozi moraju se sanirati, a slabe ili neodgovarajuće površine moraju se ukloniti ili obnoviti kako bi efikasno nosile oblogu.

Za obezbeđivanje ujednačene površine:

- Izbrusiti ili peskariti podlogu, zatim usisati kako bi se uklonile sve čestice.
- Naneti odgovarajući prajmer u zavisnosti od podloge, posut peskom granulacije od 0,4 do 1,8/2,0 mm do zasićenja, i ostaviti ga da se suši najviše 24 sata, u zavisnosti od atmosferskih uslova. Nakon sušenja, usisati površinu kako bi se uklonili svi ostaci peska.

MEŠANJE: Optimizovan proces za maksimalnu efikasnost

Za postizanje ujednačenih i profesionalnih rezultata, preporučuje se upotreba horizontalnih mešalica ili tradicionalnih mešalica za beton tokom pripreme LIVIUS-T. Kada se LIVIUS-T i agregati dodaju odvojeno, od suštinskog je značaja da se ubacuju istovremeno ili naizmenično.

U slučaju mešanja više vreća:

- Naizmenično dodavati jednu vrećу agregata i jednu vrećу baze kako bi se dobila savršeno izbalansirana smeša.

Pratеći ovu metodologiju, materijal dostiže optimalnu konzistenciju, smanjujući rizik od grešaka ili nepravilnosti u konačnom rezultatu. Količina vode potrebna za jednu vrećу LIVIUS-T iznosi oko 14% u odnosu na težinu proizvoda i zavisi od upijanja korišćenog sljunka.

Prosečna potrošnja za 1 cm debljine: LIVIUS-T 13,5 kg za 14 mm debljine (sa brušenjem od oko 4 mm) i šljunak oko 17 kg.

NANOŠENJE: Preciznost i kontinuitet

Pripremiti radnu površinu tako da se omogući neprekidno nanošenje, izbegavajući hladne spojeve koji bi mogli ugroziti ujednačenost rezultata.

- Način nanošenja: Proizvod se može nanositi ručno ili pumpati pomoću profesionalnih mašina, sposobnih da precizno doziraju potrebne komponente
- Minimalna debljina: Nanositi malter LIVIUS-T u minimalnoj debljini od 10 mm. Ako su prisutni agregati velikih dimenzija, debljinu treba povećati za najmanje 3-5 mm u odnosu na dimenziju najkrupnijeg agregata.
- Nivelisanje i završna obrada: Koristiti letve za nivelisanje za pozicioniranje materijala.

Spojnice: Ako originalna podloga nema spojnice, LIVIUS-T omogućava nanošenje bez dilatacionih spojnica. Međutim, eventualne postojeće spojnice u podlozi ispod moraju se poštovati.

NEGA: Od suštinskog značaja za trajnost

Tokom i nakon polimerizacije, LIVIUS-T se mora ostaviti da diše i ne sme se prekrivati paronepropusnim materijalima.

- Temperature i vreme: Niske temperature mogu usporiti proces sušenja, dok visoke temperature mogu ubrzati vezivanje.
- Saobraćaj: Izbegavati bilo kakav saobraćaj po podu do potpunog završetka sušenja, kako bi se obezbedila ujednačena i trajna čvrstoća.

POLIRANJE: Umetnost završne obrade

Brušenje i poliranje LIVIUS-T mogu početi nakon 24-72 sata, u zavisnosti od uslova okoline.

- Izlaganje agregata: Kod podova sa krupnim agregatima, brusiti dok se ne postigne pravilna izloženost agregata.
- Pore i zaptivanje: Zahvaljujući novoj formulaciji LIVIUS-T, u fazi poliranja retko dolazi do stvaranja pora na površini. Ukoliko se pojave, treba ih popuniti radi postizanja besprekorne završne obrade.
- Potrebna stručnost: Poliranje zahteva napredne veštine. Preporučujemo da se oslonite na odobrene izvođače i da date prednost suvom poliranju.

ZAPTIVANJE: Zaštita po meri

Radi obezbeđivanja maksimalnih performansi i otpornosti, neophodno je zaptiti pod u zavisnosti od vrste upotrebe i predviđenog nivoa saobraćaja. Preporučujemo da konsultujete našu tehničku službu i da se oslonite na kvalifikovanog izvođača radi izbora zaptivnog sredstva najpogodnijeg za dati kontekst.

SUŠENJE

Nakon nanošenja i zaptivanja LIVIUS-T, od suštinskog je značaja ostaviti pod da se suši najmanje 5-7 dana pre čišćenja vodom. Time se obezbeđuje potpuna stabilizacija i trajan rezultat.

SAVETI ZA USPEŠNO NANOŠENJE

- Ujednačenost boje: Podovi od LIVIUS-T mogu pokazivati blage varijacije u boji. Da bi se ove razlike svele na minimum, proizvod se mora nanositi kontinuirano, bez dužih prekida i primenom ujednačene tehnike.
- Dodatni materijali: Ne dodavati krečˇcement, gips ili druge materijale u smešu LIVIUS-T.
- Kapilarna vlaga: Izbegavati upotrebu na podlogama izloženim kapilarnoj vlazi; u slučaju sumnje, konsultovati dobavljača.
- Održavanje temperature: Tokom skladištenja i ugradnje, materijale držati na temperaturi između 5°C i 35°C.

PROIZVODNJA, PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE LIVIUS-T

- Vreće od 25 kg
- Skladištenje: Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od ekstremnih temperatura.
- Rok trajanja: Ako se čuva u optimalnim uslovima, LIVIUS-T ima rok trajanja od 12 meseci od datuma proizvodnje.

PRSLINE (CRACKING)

LIVIUS-T je projektovan da obezbedi visoke performanse i izuzetnu otpornost, značajno smanjujući i/ili eliminišući rizik od prslina zahvaljujući svojim ekspanzivnim karakteristikama, i to zato što proizvod LIVIUS-T ne sadrži cement.

Vrednosti i informacije o primeni (na 23°C i 50% relativne vlažnosti)

Čvrstoća na savijanje nakon 28 dana (EN 13892-2): 10 MPa

Reakcija na požar: A2-s1,d0 klasifikovan kao negoriv

Čvrstoća na pritisak nakon 28 dana (EN 13892-2): 60 MPa

Zapreminska masa smeše kg/l: 2,2

pH smeše: 12

Suvi ostatak %: 100

Puštanje u upotrebu: 7 dana

Početak vezivanja: 50 minuta

Temperatura nanošenja: +5°C / +35°C

Potrošnja 2,2 kg/m^2 po mm debljine

Vreme obrade smeše 20 minuta

Prividna zapreminska masa kg/l: oko 1

Suvi ostatak %: 100

Otpornost na rastvarače: odlična

Otpornost na ulja: odlična

Otpornost na alkalije: odlična

Otpornost na kiseline: srednja

Smrzavanje i odmrzavanje, 300 ciklusa: proizvod zadržava svoja svojstva preko 80%

Carinska tarifa: 3824 50 90

KARAKTERISTIKE LIVIUS-T

- Nema skupljanja, čime se eliminiše potreba za kontrakcionim spojnicama.
- Nudi veoma visoku čvrstoću na savijanje, sposobnu da podnese značajna pomeranja podloge.
- Projektovan da izdrži naprezanja koja daleko premašuju mogućnosti većine proizvoda, uključujući i one na bazi cementa.

Uprkos ovim naprednim performansama, od suštinskog je značaja da površina bude adekvatno pripremljena. Stanje podloge i kvalitet pripreme direktno utiču na performanse obloge. Design Systems se ne može smatrati odgovornim za prsline ili druge probleme koji proističu iz loših podloga ili pogrešne pripreme površine.

ESTETSKE VARIJACIJE I OGRANIČENJA UPOTREBE

LIVIUS-T je projektovan da pruži prirodan izgled, sa vizuelnim varijacijama koje doprinose jedinstvenoj draži poda. Međutim, ovaj proizvod se ne preporučuje za:

- Površine na kojima se koriste soli za odmrzavanje.

TEHNIČKE INFORMACIJE I ODGOVORNOST KORISNIKA

Pre upotrebe proizvoda Design Systems, od suštinskog je značaja pažljivo pročitati ažurirane tehničke listove, biltene i etikete, dostupne na našem zvaničnom sajtu: www.cementostampato.it

PAŽNJA:

- Ne udisati prašinu: koristiti samo u dobro provetrenim prostorima i nositi odobreni respirator NIOSH/MSHA (P-, N- ili R-95) kako bi se udisanje prašine svelo na minimum.
- Izbegavati kontakt sa kožom i očima: zaštititi oči i kožu zaštitnom odećom, rukavicama otpornim na hemikalije i nepropusnim čizmama.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

- Kontakt sa prašinom ili vlažnim smesama može izazvati iritacije ili hemijske opekotine. U slučaju kontakta, odmah isprati obilnom količinom vode i sapunom.
- U slučaju kontakta sa očima, odmah i obilno ispirati vodom najmanje 15 minuta i obratiti se lekaru.

LIVIUS-T je proizvod namenjen profesionalnim korisnicima koji se strogo pridržavaju tehničkih i bezbednosnih uputstava. Time se obezbeđuju optimalne performanse i štiti zdravlje radnika.

OGRANIČENA GARANCIJA

Design Systems S.r.l. odbacuje svaku odgovornost za posledične, slučajne ili posebne štete koje mogu nastati, direktno ili indirektno, usled upotrebe isporučenih materijala. Ovo isključenje garantuje da naša ponuda ostaje transparentna, profesionalna i usmerena na ono što zaista možemo kontrolisati: kvalitet našeg proizvoda.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.